

eul\_wid: ixo-ah

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

## On Floating Bodies

Περὶ Τῶν Ἐπιπλέοντων Σωμάτων

**Period:** Ἑλληνιστική Hellenistic  
**Dialect:** Δωρική Doric  
**Domain:** Μαθηματικά Mathematics  
**Format:** Πραγματεία Treatise

- 3.6. (1t) Ἀρχιμήδους Ὀχουμένων α' Ὑποκείσθω τὸ ὑγρὸν φύσιν ἔχον τοιαύταν, ὥστε τῶν μερέων αὐτοῦ τῶν ἐξ ἴσου κειμένων καὶ συνεχέων ἐόντων ἐξωθεῖσθαι τὸ ἥσσον θλιβόμενον ὑπὸ τοῦ μᾶλλον θλιβομένου, καὶ ἕκαστον δὲ τῶν μερέων αὐτοῦ θλίβεσθαι τῷ ὑπεράνω αὐτοῦ ὑγρῷ κατὰ κάθετον ἐόντι, εἴ κα μὴ τὸ ὑγρὸν ἦ καθειργμένον ἐν τινι καὶ ὑπ' ἄλλου τινὸς θλιβόμενον. α'. Εἴ κα ἦ ἐπιφάνειά τις ἐπιπέδῳ τεμνομένη διὰ τινος ἀεὶ τοῦ σαμείου τὰν τομὰν ποιοῦντι [Omitted graphic marker] [ἦ] κατὰ τὰν ΟΠ· ὥστε ἐξωθήσονται τὰ ἥσσον θλιβόμενα ὑπὸ τῶν μᾶλλον θλιβομένων· οὐ μένει ἄρα τὸ ὑγρόν.
- 3.8. (10) Ὑπέκειτο δὲ καθεστακὸς εἶμεν ὥστε μένειν ἀκίνητον· ἀναγκαῖον ἄρα τὰν ΑΒΓΔ γραμμὰν κύκλου περιφέρειαν εἶμεν καὶ κέντρον αὐτᾶς τὸ Κ. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καί, ὅπως κα ἄλλως ἂ ἐπιφάνεια τοῦ ὑγροῦ ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ κέντρου τᾶς γᾶς, ὅτι ἂ τομὰ ἐσσεῖται κύκλου περιφέρειᾳ, καὶ κέντρον αὐτᾶς ἐσσεῖται ὃ καὶ τᾶς γᾶς ἐστι κέντρον. Δῆλον οὖν ὅτι ἂ ἐπιφάνεια τοῦ ὑγροῦ καθεστακὸς ἀκινήτου σφαίρας ἔχει τὸ σχῆμα τὸ αὐτὸ κέντρον ἐχούσας τᾷ γᾶ, ἐπειδὴ τοιαῦτα ἐστίν, ὥστε <διὰ τοῦ αὐτοῦ σαμείου τμαθεῖς> ἀν τὰν τομὰν ποιεῖν περιφέρειαν κύκλου κέντρον ἔχοντος τὸ σαμεῖον, δι' οὗ τέμνεται τῷ ἐπιπέδῳ.
- 3.9 γ'. Τῶν στερεῶν μεγεθῶν τὰ ἰσοβαρέοντα τῷ ὑγρῷ ἀφεθέντα εἰς τὸ ὑγρὸν καταβασοῦνται, ὥστε τᾶς ἐπιφανείας τᾶς τοῦ ὑγροῦ μὴ ὑπερέχειν μηδέν, καὶ οὐκέτι οἰσθήσονται ἐπὶ τὸ κάτω. [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γάρ τι στερεὸν μέγεθος εἰς τὸ ὑγρὸν τῶν ἰσοβαρέων τῷ ὑγρῷ καί, εἰ δυνατόν, ὑπερεχέτω τι αὐτοῦ τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καθεστάτω δὲ τὸ ὑγρόν, ὥστε μένειν ἀκίνητον. Νοείσθω δὴ τι ἐπίπεδον ἐκβεβλημένον διὰ τε τοῦ κέντρου τᾶς γᾶς καὶ τοῦ ὑγροῦ καὶ διὰ τοῦ στερεοῦ μεγέθους, τομὰ δὲ ἔστω τᾶς μὲν ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ ἂ ΑΒΓΔ περιφέρειᾳ, τοῦ δὲ στερεοῦ μεγέθους τὸ ΕΖΗΘ σχῆμα, κέντρον δὲ τᾶς γᾶς τὸ Κ. Ἔστω δὴ τοῦ μὲν στερεοῦ τὸ μὲν ΒΓΗΘ ἐν τῷ ὑγρῷ, τὸ δὲ ΒΕΖΓ ἐκτός. Νοείσθω δὴ τὸ στερεὸν σχῆμα περιλαμβανόμενον πυραμοειδεῖ βάσιν μὲν ἔχοντι τὸ παραλληλόγραμμον τὸ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ ὑγροῦ, κορυφὰν δὲ τὸ κέντρον τᾶς γᾶς, <τομὰ δὲ ἔστω τοῦ τε ἐπιπ> ἐδου, ἐν ᾧ ἐστὶν ἂ ΑΒΓΔ περιφέρειᾳ, καὶ τῶν τᾶς πυραμίδος ἐπιπέδων αἱ ΚΛ, ΚΜ.
- 3.10 Γεγράφθω τις ἄλλας σφαίρας ἐπιφάνεια περὶ κέντρον τὸ Κ ἐν τῷ ὑγρῷ τῷ ὑπὸ τοῦ ΕΖΗΘ καὶ τεμνέσθω ἐπιπέδῳ, λελάφθω δὲ τις καὶ ἄλλα πυραμὶς ἴσα καὶ ὁμοία τᾷ περιλαμβανούσῃ τὸ στερεὸν συνεχῆς αὐτᾷ, τομὰ δὲ ἔστω τῶν ἐπιπέδων αὐτᾶς αἱ ΚΜ, ΚΝ, καὶ ἐν τῷ ὑγρῷ νοείσθω τι μέγεθος τοῦ ὑγροῦ ἀπολαμβανόμενον τὸ ΡΣΤΥ ἴσον καὶ ὅμοιον τῷ στερεῷ τῷ κατὰ τὰ Β, Η,

Θ, Γ, ὃ ἐστὶν αὐτοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ· τὰ δὲ μέρη τοῦ ὑγροῦ τὰ τε ἐν τῇ πρώτῃ πυραμίδι τὰ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν, ἐν ᾗ ἐστὶν ἡ  $\Xi O$  περιφέρεια, καὶ τὰ ἐν τῇ ἐτέρᾳ, ἐν ᾗ ἐστὶν ἡ  $\Pi O$ , ἐξ ἴσου τέ ἐντι κείμενα καὶ συνεχέα. Οὐχ ὁμοίως δὲ θλίβονται· τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὰν  $\Xi O$  θλίβεται τῷ στερεῷ τῷ  $\Theta H E Z$  καὶ τῷ ὑγρῷ τῷ μεταξὺ τὰν ἐπιφανειῶν τὰν κατὰ τὰς  $\Xi O$ ,  $\Lambda M$  καὶ τῶν τὰς πυραμίδος ἐπιπέδων, τὸ δὲ κατὰ τὰν  $\Pi O$  τῷ ὑγρῷ τῷ μεταξὺ τὰν ἐπιφανειῶν τὰν κατὰ τὰς  $\Pi O$ ,  $M N$  καὶ τῶν τὰς πυραμίδος ἐπιπέδων. Ἐλασσον δὲ ἐσσεῖται τὸ βάρος τοῦ ὑγροῦ τοῦ κατὰ τὰς  $M N$ ,  $O \Pi$ · τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὸ  $P \Sigma T Y$  ἔλασσόν ἐστι τοῦ  $E Z H \Theta$  στερεοῦ· αὐτῷ γὰρ τῷ κατὰ τὸ  $H B \Gamma \Theta$  ἴσον ἐστὶν διὰ τὸ τῷ μεγέθει ἴσον εἶμεν καὶ ἰσοβαρὲς ὑποκεῖσθαι τὸ στερεὸν <τῷ ὑγρῷ· τὸ δὲ λοιπὸν τῷ λοιπῷ> ἴσον ἐστί.

3.11 Δῆλον οὖν ὅτι ἐξωθήσεται τὸ μέρος τὸ κατὰ τὰν  $O \Pi$  περιφέρειαν ὑπὸ τοῦ κατὰ τὰν  $O \Xi$  περιφέρειαν, καὶ οὐκ ἐσσεῖται τὸ ὑγρὸν ἀκίνητον. Ὑπόκειται δὲ ἀκίνητον ἓν· οὐκ ἄρα ὑπερέξει τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας οὐδὲν τοῦ στερεοῦ μεγέθους. Καταδὺν δὲ τὸ στερεὸν οὐκ οἰσθήσεται ἐς τὰ κάτω· ὁμοίως γὰρ πάντα θλιβησοῦντι τὰ μέρη τοῦ ὑγροῦ τὰ ἐξ ἴσου κείμενα διὰ τὸ ἰσοβαρὲα εἶμεν τὸ στερεὸν καὶ τὸ ὑγρὸν. δ'. Τῶν στερεῶν μεγεθῶν ὃ κα κουφότερον ἢ τοῦ ὑγροῦ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν οὐ καταδύσεται ὅλον, ἀλλὰ ἐσσεῖται τι αὐτοῦ ἐκτὸς τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ στερεὸν μέγεθος κουφότερον τοῦ ὑγροῦ καὶ ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν δεδυκέτω ὅλον, εἰ δυνατόν, καὶ μηδὲν αὐτοῦ ἔστω ἐκτὸς τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καθεστακέτω δὲ τὸ ὑγρὸν, ὥστε μένειν ἀκίνητον. Νοείσθω δὲ ἡ ἐπίπεδος ἐκβεβλημένη διὰ τοῦ κέντρου τὰς γὰς καὶ διὰ τοῦ ὑγροῦ καὶ τοῦ στερεοῦ μεγέθους, τεμνέσθω δὲ ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τούτου ἡ μὲν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνεια κατὰ τὰν  $A B \Gamma$  περιφέρειαν, τὸ δὲ στερεὸν μέγεθος κατὰ τὸ σχῆμα, ἐν ᾧ  $Z$ , κέντρον δὲ ἔστω τὰς γὰς τὸ  $K$ , νοείσθω δὲ τις πυραμὶς περιλαμβάνουσα τὸ  $Z$  σχῆμα, καθ' ἃ καὶ πρότερον, κορυφὰν ἔχουσα τὸ  $K$  σαρμεῖον, τεμνέσθω δὲ αὐτὰς τὰ ἐπίπεδα ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ  $A B \Gamma$  κατὰ τὰς  $A K$ ,  $K B$ , λελάφθω δὲ τις καὶ ἄλλα ἴσα πυραμὶς καὶ ὁμοία ταῦτα, τεμνέσθω δὲ αὐτὰς τὰ ἐπίπεδα ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου κατὰ τὰς  $K B$ ,  $K \Gamma$ , γεγράφθω δὲ τις καὶ ἄλλας σφαίρας ἐπιφάνεια ἐν τῷ ὑγρῷ περὶ κέντρον τὸ  $K$ , ὑποκάτω δὲ τοῦ στερεοῦ μεγέθους, τεμνέσθω δ' αὐτὰ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου κατὰ τὰν  $\Xi O \Pi$  περιφέρειαν, νοείσθω δὲ καὶ μέγεθος ἀπολαμβάνομενον τοῦ ὑγροῦ τὸ κατὰ τὸ  $H$  ἐν τῇ ὕστερον πυραμίδι ἴσον τῷ κατὰ τὸ  $Z$  στερεῷ· τὰ δὲ μέρη τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν τῇ πρώτῃ πυραμίδι τὰ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν τὰν κατὰ τὰν  $\Xi O$  περιφέρειαν καὶ τοῦ ἐν τῇ δευτέρᾳ τὰ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν τὰν κατὰ τὰν  $O \Pi$  περιφέρειαν ἐξ ἴσου τέ ἐντι κείμενα καὶ συνεχέα ἀλλάλοις.

3.12 Οὐχ ὁμοίως δὲ θλίβονται· τὸ μὲν γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ πυραμίδι θλίβεται τῷ κατὰ τὸ  $Z$  στερεῷ μεγέθει καὶ τῷ περιέχοντι ὑγρῷ αὐτὸ καὶ ἐόντι ἐν τῷ τόπῳ τὰς πυραμίδος τῷ κατὰ τὰ  $A$ ,  $B$ ,  $O$ ,  $\Xi$ , τὸ δ' ἐν τῇ ἐτέρᾳ πυραμίδι θλίβεται τῷ ὑγρῷ τῷ περιέχοντι αὐτὸ καὶ ἐόντι τὰς πυραμίδος ἐν τῷ τόπῳ τῷ κατὰ τὰ  $\Pi$ ,  $O$ ,  $B$ ,  $\Gamma$ , ἔστι δὲ τὸ βάρος τὸ κατὰ <τὸ  $Z$  ἔλασσον τοῦ βάρος τοῦ κατὰ τὸ>  $H$ , ἐπειδὴ τῷ μὲν μεγέθει ἴσον ἐστὶν, κουφότερον δὲ ὑπόκειται τὸ στερεὸν μέγεθος εἶμεν τοῦ ὑγροῦ, τὰ δὲ τοῦ περιέχοντος ὑγροῦ τὰ  $Z$ ,  $H$  μεγέθη ἐν ἑκατέρᾳ τὰν πυραμίδων ἴσα· μᾶλλον οὖν θλιβήσεται τὸ μέρος τοῦ ὑγροῦ τὸ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν τὰν κατὰ τὰν  $O \Pi$  περιφέρειαν· ἐξωθήσει οὖν τὸ ἥσσον θλιβόμενον, καὶ οὐ μενεῖ τὸ ὑγρὸν ἀκίνητον.

3.13 Ὑπέκειτο δὲ οὐκ ἄρα καταδύσεται ὅλον, ἀλλ' ἐσσεῖται τι αὐτοῦ ἐκτὸς τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας. ε'. Τῶν στερεῶν μεγεθῶν ὃ κα ἢ κουφότερον τοῦ ὑγροῦ, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν ἐς τοσοῦτο καταδύσεται, ὥστε ταλικοῦτον ὄγκον τοῦ ὑγροῦ, ἀλίκος ἐστὶν ὁ τοῦ καταδεδυκότος ὄγκος, ἴσον βάρος ἔχειν ὅλῳ τῷ μεγέθει. [Omitted graphic marker] Κατεσκευάσθω ταῦτα τοῖς πρότερον, καὶ ἔστω τὸ ὑγρὸν ἀκίνητον, ἔστω δὲ κουφότερον τοῦ ὑγροῦ τὸ  $E Z H \Theta$  μέγεθος.

3.14 Ἐπεὶ οὖν ἀκίνητόν ἐστιν τὸ ὑγρὸν, ὁμοίως θλιβήσεται τὰ μέρη αὐτοῦ τὰ ἐξ ἴσου κείμενα· ὁμοίως ἄρα θλιβήσεται τὸ ὑγρὸν τὸ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν τὰν κατὰ τὰς  $\Xi O$  καὶ  $\Pi O$  περιφερείας·

ὥστε ἴσον ἐστὶ τὸ βάρος, ᾧ θλίβονται. Ἔστι δὲ καὶ τοῦ ὑγροῦ τὸ βάρος τοῦ ἐν τῇ πρώτῃ πυραμίδι χωρὶς τοῦ ΒΗΘΓ στερεοῦ ἴσον τῷ βάρει τῷ <τοῦ ἐν τῇ ἐτέρᾳ πυραμίδι> χωρὶς τοῦ ΡΣΤΥ ὑγροῦ· δηλὸν οὖν ὅτι τὸ τοῦ ΕΖΗΘ μεγέθος βάρος ἴσον ἐστὶ τῷ τοῦ ΡΣΤΥ ὑγροῦ βάρει. Φανερόν οὖν ὅτι ταλικοῦτος ὄγκος τοῦ ὑγροῦ, ἀλίκον ἐστὶ τὸ δεδυκὸς τοῦ στερεοῦ μεγέθος, ἴσον βάρος ἔχει ὅλῳ τῷ μεγέθει. ζ'. Τὰ κουφότερα στερεὰ τοῦ ὑγροῦ βιασθέντα εἰς τὸ ὑγρὸν ἀναφέρεται τοσαύτῃ βίᾳ ἐς τὸ ἄνω, ὅσον ἐστὶ τὸ βάρος, ᾧ βαρύτερόν ἐστι τοῦ μεγέθους τὸ ὑγρὸν τὸ ἴσον ὄγκον ἔχον τῷ μεγέθει. Ἔστω τι μέγεθος τὸ Α κουφότερον τοῦ ὑγροῦ, ἔστω δὲ τοῦ μὲν μεγέθους τοῦ ἐν ᾧ Α βάρος τὸ Β, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος τῷ Α τὸ ΒΓ. Δεικτέον ὅτι τὸ [Omitted graphic marker] Α μέγεθος βιασθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν ἀνοίσειται ἐς τὸ ἐπάνω τοσαύτῃ βίᾳ, ὅσον ἐστὶ τὸ βάρος τὸ Γ.

3.15 Λελάφθω γάρ τι μέγεθος τὸ ἐν ᾧ τὸ Δ βάρος ἴσον ἔχον τῷ Γ· τὸ δὲ μέγεθος τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἐν οἷς Α, Δ μεγεθῶν ἐς τὰ αὐτὰ συντεθέντων κουφότερόν ἐστι τοῦ ὑγροῦ· ἔστι γὰρ τοῦ μὲν μεγέθους τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων βάρος τὸ ΒΓ, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος αὐτῷ μεῖζον τοῦ ΒΓ διὰ τὸ τοῦ ἴσον ἔχοντος ὄγκον τῷ τοῦ Α τὸ βάρος εἶμεν τὸ ΒΓ. Ἀφεθὲν οὖν ἐς τὸ ὑγρὸν τὸ μέγεθος τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν Α, Δ συγκείμενον ἐς τοσοῦτον δύσεται, <ἔστε κα ταλικοῦτος ὄγκος τοῦ> ὑγροῦ, ἀλίκον καὶ τὸ δεδυκὸς τοῦ μεγέθους, ἴσον βάρος ἔχει τῷ ὅλῳ μεγέθει· δέδεικται γὰρ τοῦτο. Ἔστω δὲ ἐπιφάνειά τινος ὑγροῦ ἃ ΑΒΓΔ περιφέρεια. Ἐπεὶ οὖν ὁ ταλικοῦτος ὄγκος τοῦ ὑγροῦ, ἀλίκον ἐστὶ τὸ Α μέγεθος, ἴσον βάρος ἔχει τοῖς Α, Δ μεγέθεσιν, δηλὸν ὅτι τὸ δεδυκὸς αὐτοῦ ἐσσεῖται τὸ Α μέγεθος, τὸ δὲ λοιπὸν αὐτοῦ, ἐν ᾧ Δ, ἐσσεῖται ὅλον ὑπὲρ τῆς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας· εἰ γὰρ α... δέδυκεν τὸ στερεόν, ἔπεται ..... τούτου δεδειγμένου. Δηλὸν οὖν ὅτι ..... ἐς τὸ ἄνω φέρεται τὸ Α μέγεθος ..... ὑπὸ τοῦ ἄνω τοῦ Δ ἐς τὸ κάτω, ἐπεὶ οὐδέτερον ὑπ' οὐδέτερου ἐξωθεῖτο. Ἀλλὰ τὸ Δ ἐς τὸ κάτω θλίβει τοσοῦτῃ βάρει, ἀλίκον ἐστὶ τὸ Γ· ὑπέκειτο γὰρ τὸ βάρος τοῦ ἐν ᾧ τὸ Δ εἶμεν ἴσον τῷ Γ· δηλὸν οὖν ὅ ἔδει δεῖξαι. ζ'.

3.16 Τὰ βαρύτερα τοῦ ὑγροῦ ἀφεθέντα εἰς τὸ ὑγρὸν οἰσεῖται κάτω, ἔστ' ἂν καταβᾶντι, καὶ ἐσσοῦνται κουφότερα ἐν τῷ ὑγρῷ τοσοῦτον, ὅσον ἔχει τὸ βάρος τοῦ ὑγροῦ τοῦ ταλικοῦτον ὄγκον ἔχοντος, ἀλίκος ἐστὶν ὁ τοῦ στερεοῦ μεγέθος ὄγκος. Ὅτι μὲν οὖν οἰσεῖται ἐς τὸ κάτω, ἔστ' ἂν καταβᾶντι, δηλὸν· τὰ γὰρ ὑποκάτω αὐτοῦ μέρη τοῦ ὑγροῦ θλιβησοῦνται μᾶλλον τῶν ἐξ ἴσου αὐτοῖς κειμένων μερέων, ἐπειδὴ βαρύτερον ὑπόκειται τὸ στερεὸν μέγεθος τοῦ ὑγροῦ· ὅτι δὲ κουφότερα ἐσσοῦνται, ὡς εἴρηται, δειχθήσεται. [Omitted graphic marker] Ἔστω τι μέγεθος τὸ Α, ὃ ἐστὶ βαρύτερον τοῦ ὑγροῦ, βάρος δὲ ἔστω τοῦ μὲν ἐν ᾧ Α μεγέθους τὸ ΒΓ, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος τῷ Α τὸ Β. Δεικτέον ὅτι τὸ Α μέγεθος ἐν τῷ ὑγρῷ ἐὼν βάρος ἔξει ἴσον τῷ Γ. Λελάφθω γάρ τι μέγεθος τὸ ἐν ᾧ τὸ Δ <κουφότερον τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος αὐτῷ, ἔστω> δὲ τοῦ μὲν ἐν ᾧ τὸ Δ μεγέθους βάρος ἴσον τῷ Β βάρει, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος τῷ Δ μεγέθει τὸ βάρος ἔστω ἴσον τῷ ΒΓ βάρει.

3.17 Συντεθέντων δὲ ἐς τὸ αὐτὸ τῶν μεγεθῶν, ἐν οἷς τὰ Α, Δ, τὸ τῶν συναμφοτέρων μέγεθος ἰσοβαρὲς ἐσσεῖται τῷ ὑγρῷ· ἔστι γὰρ τῶν μεγεθῶν συναμφοτέρων τὸ βάρος ἴσον συναμφοτέροις τοῖς βάρεσιν τῷ τε ΒΓ καὶ τῷ Β, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος ἀμφοτέροις τοῖς μεγέθεσι τὸ βάρος ἴσον ἐστὶ τοῖς αὐτοῖς βάρεσιν. Ἀφεθέντων οὖν τῶν μεγεθῶν ἐς τὸ ὑγρὸν ἰσορροποῦνται τῷ ὑγρῷ καὶ οὔτε εἰς τὸ ἄνω οἰσοῦνται οὔτε εἰς τὸ κάτω· διὸ τὸ μὲν ἐν ᾧ Α μέγεθος οἰσεῖται <ταὶ ἐς τὸ κάτω καὶ τοσαύτῃ βίᾳ ὑ> πὸ τοῦ ἐν ᾧ Δ μεγέθους ἀνέλκεται ἐς τὸ ἄνω, τὸ δὲ ἐν ᾧ Δ μέγεθος, ἐπεὶ κουφότερόν ἐστι τοῦ ὑγροῦ, ἀνοίσειται εἰς τὸ ἄνω τοσαύτῃ βίᾳ, ὅσον ἐστὶ τὸ Γ βάρος· δέδεικται γὰρ ὅτι τὰ κουφότερα τοῦ ὑγροῦ μεγέθεα στερεὰ βιασθέντα ἐς τὸ ὑγρὸν ἀναφέρονται τοσαύτῃ βίᾳ ἐς τὸ ἄνω, ὅσον ἐστὶ τὸ βάρος, ᾧ βαρύτερόν ἐστι τοῦ μεγέθους τὸ ὑγρὸν τὸ ἴσογκον τῷ μεγέθει. Ἔστι δὲ τῷ Γ βάρει βαρύτερον τοῦ Δ μεγέθους τὸ ὑγρὸν τὸ ἴσον ὄγκον ἔχον τῷ Δ· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ τὸ ἐν ᾧ Α

μέγεθος ἐς τὸ κάτω οἰσεῖ <ται τοσούτῳ βάρει, ὅσον ἐστὶ τὸ Γ> . Ὑποκεῖ <σθω τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ ἄνω> φερομένων ἕκαστον ἀναφέρεσθαι κατὰ τὰν κάθετον τὰν διὰ τοῦ κέντρου τοῦ βάρους αὐτοῦ ἀγμέναν. ἡ'.

3.18 Εἴ κα στερεόν τι μέγεθος κουφότερον τοῦ ὑγροῦ σφαίρας τμάματος ἔχον σχῆμα εἰς τὸ ὑγρὸν ἀφεθῇ οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν τοῦ τμάματος μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, ὀρθὸν καταστασεῖται τὸ σχῆμα οὕτως, ὥστε τὸν ἄξονα τοῦ τμάματος κατὰ κάθετον εἶμεν· καὶ εἴ κα ὑπὸ τινος ἔλκηται τὸ σχῆμα οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν τοῦ τμάματος ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, οὐ μενεῖ κεκλιμένον, εἴ κα ἀφεθῇ, ἀλλ' ὀρθὸν ἀποκαταστασεῖται. [Omitted graphic marker] Νοείσθω γάρ τι μέγεθος, οἷον εἴρηται, ἐς τὸ ὑγρὸν ἀφε <θέν, καὶ διὰ τε τοῦ ἄξονος τοῦ> τμάματος καὶ τοῦ κέντρου τὰς γὰς νοείσθω ἐπίπεδον ἐκβεβλημένον, τομὰ δ' ἔστω τὰς μὲν ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ ἃ ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ σχήματος τοῦ ἐς τὸ ὑγρὸν ἀφεθέντος ἃ ΕΖΗΘ περιφέρεια, ἄξων δὲ τοῦ τμάματος ἔστω ἃ ΘΖ· τὸ δὴ κέντρον τὰς σφαίρας ἔστιν ἐπὶ τὰς ΘΖ. Πρῶτον μὲν, εἰ μεῖζόν ἐστιν ἡμισφαιρίου τὸ τμάμα, ἔστω τὸ Κ, καὶ ἔστω, εἰ δυνατόν, κεκλιμένον τὸ σχῆμα ἥτοι ὑπὸ τινος κλιθὲν ἢ καθ' αὐτό.

3.19 Δεικτέον οὖν ὅτι οὐ μενεῖ, ἀλλ' εἰς ὀρθὸν ἀποκαταστασεῖται, ὥστε τὰ Ζ, Θ κατὰ κάθετον εἶμεν. Ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται κεκλίσθαι τὸ σχῆμα, οὐκ ἔστι τὰ Ζ, Θ κατὰ κάθετον. Ἀχθῶ δὴ διὰ τοῦ Κ καὶ τοῦ Λ ἃ ΚΛ, τὸ δὲ Λ κέντρον ὑποκείσθω τὰς γὰς· τὸ δὴ σχῆμα τὸ ἐν τῷ ὑγρῷ ἀπολελαμμένον ὑπὸ τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας τὸν ἄξονα ἔχει ἐπὶ τὰς ΚΛ· εἰ γὰρ κα δύο σφαιρᾶν ἐπιφάνειαι τέμνωντι ἀλλάλας, ἃ τομὰ κύκλος ἐστὶν ὀρθός ποτὶ τὰν εὐθεῖαν τὰν ἐπιζευγνύουσαν τὰ κέντρα τᾶν σφαιρᾶν. Ἔστιν οὖν τοῦ σχήματος τοῦ κατὰ τὰν ΒΝΓ περιφέρειαν ἀπολαμβανομένου ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΚΛ· ἔστω τὸ Ρ. Τοῦ δὲ τμάματος ὅλου τοῦ κατὰ τὰν ΘΗΖΕ περιφέρειαν τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΖΘ· ἔστω τὸ Ξ. Τοῦ ἄρα <λοιποῦ σχήματος τοῦ ἐκτὸς> τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΡΞ ἐστὶν ἐκβληθείσας καὶ ἀπολαφθείσας τινὸς τὰς ΣΞ ποτὶ τὰν ΞΡ τὸν αὐτὸν λόγον ἐχούσας, ὃν ἔχει τὸ βάρος τοῦ κατὰ τὰν ΒΝΓ περιφέρειαν τοῦ τμάματος ποτὶ τὸ βάρος τοῦ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ· δέδεικται γὰρ ταῦτα. Ἔστω δὴ τὸ Σ κέντρον τοῦ εἰρημένου σχήματος. Ἐπεὶ οὖν τοῦ μὲν σχήματος, ὃ ἐστὶν ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ, τὸ βάρος ἐς τὸ κάτω φέρεται κατὰ τὰν εὐθεῖαν τὰν ΛΣ, τὸ δὲ ἐν τῷ ὑγρῷ ἐς τὸ ἄνω κατὰ τὰν εὐθεῖαν τὰν ΡΚ, δῆλον ὡς οὐ μενεῖ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τὰ ποτὶ τῷ Ε μέρει αὐτοῦ ἐς τὸ κάτω οἰσοῦνται, τὰ δὲ ποτὶ τῷ Η ἐς τὸ ἄνω, καὶ αἰεὶ ἐς τὸ αὐτὸ οἰσοῦνται, ἕως κα ἃ ΖΘ κατὰ κάθετον γένηται.

3.20 Κατὰ κάθετον δὲ γενομένης τὰς ΖΘ τὰ κέντρα τοῦ βάρους ἐσσοῦνται τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ καὶ τοῦ ἔκτος ἐπὶ τὰς αὐτὰς καθέτου· ἐπὶ γὰρ τὰς ΖΘ ἐσσοῦνται· ἀντιθλιψοῦνται οὖν ἀλλήλοις τὰ βάρη κατὰ τὰν αὐτὰν κάθετον, τὸ μὲν ἐς τὸ κάτω φερόμενον, τὸ δὲ ἐς τὸ ἄνω. Ὡστε μένει τὸ σχῆμα· οὐδέτερον γὰρ ὑπ' οὐδέτερου ἐξωθήσεται. Τὰ δ' αὐτὰ ἐσσεῖται καὶ εἴ κα τὸ σχῆμα ἡμισφαιρίου ἢ ἡ ἔλασσον ἡμισφαιρίου. Θ'. Καὶ τοίνυν, εἴ κα τὸ σχῆμα κουφότερον ἐὼν τοῦ ὑγροῦ ἀφεθῇ ἐς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, ὀρθὸν καταστασεῖται τὸ σχῆμα οὕτως, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ κατὰ κάθετον εἶμεν. [Omitted graphic marker] Νοείσθω γάρ τι μέγεθος, οἷον εἴρηται, εἰς τὸ ὑγρὸν ἀφετώμενον, νοείσθω δὲ καὶ ἐπίπεδον ἀγόμενον διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ τμάματος καὶ διὰ τοῦ κέντρου τὰς γὰς, τομὰ δὲ ἔστω τὰς μὲν ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ ἃ ΑΒΓΔ περιφέρεια, τοῦ δὲ σχήματος ἃ ΕΖΗ περιφέρεια καὶ ἃ ΕΗ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ τμάματος ἃ ΖΘ.

3.21 Εἰ οὖν δυνατόν, μὴ κατὰ κάθετον ἔστω ἃ ΖΘ· δεικτέον οὖν ὅτι οὐ μενεῖ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ ἐπ' ὀρθὸν καταστασεῖται. Ἔστι δὴ τὸ κέντρον τὰς σφαίρας ἐπὶ τὰς ΖΘ· πάλιν γὰρ μεῖζον ἡμισφαιρίου ἔστω πρῶτον τὸ σχῆμα· καὶ ἔστω τὸ Κ· διὰ δὲ τοῦ Κ καὶ τοῦ κέντρου τὰς γὰς τοῦ Λ ἄχθῶ ἃ ΚΛ· τὸ δὴ σχῆμα τὸ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ ἀπολαμβανόμενον ὑπὸ τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας τὸν ἄξονα ἔχει ἐπὶ τὰς διὰ τοῦ Κ, καὶ διὰ ταῦτα τοῖς πρότερον ἔστιν αὐτοῦ τὸ κέντρον τοῦ

βάρεος ἐπὶ τᾷς ΝΚ· ἔστω [γὰρ] τὸ Ρ. Τοῦ δὲ ὅλου τμήματος τὸ κέν <τρον τοῦ βάρεός ἐστιν ἐπὶ τᾷς ΖΘ> μεταξύ τῶν Κ, Ζ· ἔστω τὸ Τ. Τοῦ ἄρα λοιποῦ σχήματος τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ κέντρον ἐσσεῖται ἐπὶ τᾷς ΤΡ εὐθείας ἐκβληθείσας καὶ ἀπολαφθείσας τινός, ἃ ἔξει ποτὶ τὰν ΤΡ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ βάρος τοῦ τμήματος τοῦ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ ποτὶ τὸ βάρος τοῦ σχήματος τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ· καὶ ἔστω τὸ Ο κέντρον τοῦ εἰρημένου σχήματος, καὶ διὰ τοῦ Ο κάθετος ἔστω ἡ ΟΛ· οἰσεῖται οὖν τὸ βάρος τοῦ μὲν τμήματος ὃ ἐστὶν ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ, κατὰ τὴν εὐθεῖαν τὰν ΡΛ ἐς τὸ κάτω, τοῦ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ σχήματος κατὰ τὴν εὐθεῖαν τὰν ΟΛ ἐς τὸ ἄνω.

3.22 Οὐκ ἄρα μενεῖ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τοῦ σχήματος τὰ μὲν ποτὶ τῷ Η μέρεα οἰσοῦνται ἐς τὸ κάτω, τὰ δὲ ποτὶ τῷ Ε ἐς τὸ ἄνω, καὶ αἰ τοῦτο ἐσσεῖται, ἔστε καὶ ΘΖ κατὰ κάθετον γένηται. α'.

3.23. (2) Εἴ καὶ τι μέγεθος κουφότερον ἐὸν τοῦ ὑγροῦ ἀφεθῇ ἐς τὸ ὑγρόν, τοῦτον ἔξει τὸν λόγον τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρόν, ὃν ἔχει τὸ δεδυκὸς μέγεθος ποτὶ τὸ ὅλον μέγεθος. [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γάρ τι εἰς τὸ ὑγρόν μέγεθος στερεὸν τὸ ΦΑ κουφότερον τοῦ ὑγροῦ ἐόν, ἔστω δὲ τὸ μὲν δεδυκὸς αὐτοῦ τὸ Α, τὸ δὲ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ τὸ Φ. Δεικτέον ὅτι τὸ ΦΑ τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρόν τὸ ἴσογκον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ Α ποτὶ τὸ ΦΑ. Λελάφθω γάρ τι τοῦ ὑγροῦ μέγεθος τὸ ΝΙ ἴσον ὄγκον ἔχον τῷ ΦΑ, καὶ τῷ μὲν Φ ἴσον ἔστω τὸ Ν, τῷ δὲ Α τὸ Ι, καὶ ἔτι τὸ μὲν τοῦ ΦΑ μεγέθος βάρος ἔστω τὸ Β, τοῦ δὲ ΝΙ τὸ ΡΟ, τοῦ δὲ Ι τὸ Ρ· τὸ ΦΑ ἄρα ποτὶ τὸ ΝΙ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ Β ποτὶ τὸ ΡΟ. Ἀλλ' ἐπεὶ τὸ ΦΑ μέγεθος ἐς τὸ ὑγρόν ἀφείθη κουφότερον ὑπάρχον τοῦ ὑγροῦ, δηλὸν ὡς ὁ τοῦ δεδυκὸτος μεγέθους ὄγκος ἴσον βάρος ἔχει τῷ ΦΑ μεγέθει· δέδεικται γὰρ τοῦτο· ἴσον ἄρα τὸ Β βάρος τῷ Ρ, ἐπειδὴ τὸ μὲν Β τὸ βάρος ἐστὶ ὅλου τοῦ ΦΑ μεγέθους, τὸ δὲ Ρ τοῦ Ι ὑγροῦ, ὃ τῷ μεγέθει ἐγένετο ἴσον τῷ ἴσον ὄγκον ἔχοντι τῷ δεδυκῷ μεγέθει τῷ Α· ἔχει ἄρα τὸ ΦΑ μέγεθος τῷ βάρει ποτὶ τὸ ΝΙ ὡς τὸ Ρ ποτὶ τὸ ΡΟ.

3.24 Ὅν δὲ λόγον ἔχει τὸ Ρ ποτὶ τὸ ΡΟ, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ Ι ποτὶ τὸ ΙΝ καὶ τὸ Α ποτὶ τὸ ΦΑ· δέδεικται ἄρα τὸ προτεθέν. β'. Τὸ ὀρθὸν τμήμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδούς, ὅταν τὸν ἄξονα ἔχη μὴ μείζονα ἢ ἡμιόλιον τᾷς μέχρι τοῦ ἄξονος, πάντα λόγον ἔχον ποτὶ τὸ ὑγρόν τῷ βάρει, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρόν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, τεθὲν κεκλιμένον οὐ μενεῖ κεκλιμένον, ἀλλὰ ἀποκατασταεῖται ὀρθόν. Ὅρθον δὲ λέγω καθεστακέναι τὸ τοιοῦτο τμήμα, ὁπότεν τὸ ἀποτετμακὸς αὐτὸ ἐπίπεδον παρὰ τὰν ἐπιφάνειαν ἢ τοῦ ὑγροῦ. [Omitted graphic marker] Ἐστω τμήμα ὀρθογωνίου κωνοειδούς, οἷον εἴρηται, καὶ κείσθω κεκλιμένον.

3.25 Δεικτέον ὅτι οὐ μενεῖ, ἀλλ' ἀποκατασταεῖται ὀρθόν. Τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ <ἐπίπεδον τὸ ἐπὶ τᾷς ἐπιφανείας> τοῦ ὑγροῦ τμήματος ἔστω τομὰ ἡ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἄξων δὲ τοῦ τμήματος καὶ διάμετρος τᾷς τομᾶς ἡ ΝΟ, τᾷς δὲ τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας τομὰ ἡ ΙΣ. Ἐπεὶ οὖν τὸ τμήμα οὐκ ἐστὶν ὀρθόν, οὐκ ἂν εἴη παράλληλος ἡ ΑΛ τῇ ΙΣ· ὥστε οὐ ποιήσει ὀρθὰν γωνίαν ἡ ΝΟ ποτὶ τὰν ΙΣ. Ἀχθῶ οὖν παράλληλος ἡ ἐφαπτομένη ἡ ΚΩ τᾷς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Π, καὶ ἀπὸ τοῦ Π παρὰ τὰν ΝΟ ἄχθῳ ἡ ΠΦ· τέμνει δὴ ἡ ΠΦ δίχα τὰν ΙΣ· δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς κωνικοῖς. Τετμάσθω ἡ ΠΦ, ὥστε εἶμεν διπλασίαν τὰν ΠΒ τᾷς ΒΦ, καὶ ἡ ΝΟ κατὰ τὸ Ρ τετμάσθω, ὥστε καὶ τὰν ΟΡ τᾷς ΡΝ διπλασίαν εἶμεν· ἐσσεῖται δὴ τοῦ μείζονος ἀποτμήματος τοῦ στερεοῦ κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Ρ, τοῦ δὲ κατὰ τὰν ΙΠΟΣ τὸ Β· δέδεικται γὰρ ἐν ταῖς ἰσορροπίαις, ὅτι παντὸς ὀρθογωνίου κωνοειδούς τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρεός ἐστιν ἐπὶ τοῦ ἄξονος διηρημένου οὕτως, ὥστε τὸ ποτὶ τᾷ κορυφῇ τοῦ ἄξονος τμήμα διπλάσιον εἶμεν τοῦ λοιποῦ. Ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ κατὰ τὰν ΙΠΟΣ τμήματος στερεοῦ ἀπὸ τοῦ ὅλου τοῦ λοιποῦ <τὸ> κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρεος ἐπὶ τᾷς ΒΓ εὐθείας· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς στοιχείοις τῶν μηχα <νικῶν ὅτι, εἴ καὶ μέγεθος ἀφαιρεθῇ μὴ> τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχον τοῦ βάρεος τῷ ὅλῳ μεγέθει, τοῦ λοιποῦ τὸ κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρεος ἐπὶ τᾷς εὐθείας τᾷς ἐπιζευγνυούσας τὰ κέντρα τοῦ τε ὅλου μεγέθους καὶ τοῦ ἀφαιρεμένου ἐκβεβλημένας ἐπὶ τὰ αὐτά, ἐφ' ἃ τὸ κέντρον τοῦ ὅλου μεγέθους ἐστὶν.

- 3.26 Ἐκβεβλήσθω δὴ ἅ ΒΡ ἐπὶ τὸ Γ, καὶ ἔστω τὸ Γ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ λοιποῦ μεγέθους. Ἐπεὶ οὖν ἅ ΝΟ τὰς μὲν ΟΡ ἡμιολία, τὰς δὲ μέχρι τοῦ ἄξονος οὐ μείζων ἢ ἡμιολία, δηλὸν ὅτι ἅ ΡΟ τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος οὐκ ἐστὶ μείζων· ἅ ΠΡ ἄρα ποτὶ τὰν ΚΩ γωνίας ἀνίσους ποιεῖ, καὶ ἅ ὑπὸ τῶν ΡΠΩ γίνεται ὀξεῖα· ἅ ἀπὸ τοῦ Ρ ἄρα κάθετος ἐπὶ τὰν ΠΩ ἀγομένα μεταξὺ πεσεῖται τῶν Π, Ω. Πιπτέτω ὡς ἅ ΡΘ· ἅ ΡΘ ἄρα ὀρθά ἐστιν ποτὶ τὸ .....κ..ος ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἅ ΣΙ, ὃ ἐστὶν ἐπὶ τὰς ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ. Ἀχθώσαν δὴ τινες ἀπὸ τῶν Β, Γ παρὰ τὰν ΡΘ· ἐνεχθήσεται δὴ τὸ μὲν ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ τοῦ μεγέθους εἰς τὸ κάτω κατὰ τὰν διὰ τοῦ Γ ἀγομέναν κάθετον· ὑπόκειται γὰρ ἕκαστον τῶν βαρέων εἰς τὸ κάτω φέρεσθαι κατὰ τὰν κάθετον τὰν διὰ τοῦ κέντρου ἀγομέναν· τὸ δὲ ἐν τῷ ὑγρῷ μέγεθος, ἐπεὶ κουφότερον γίνεται τοῦ ὑγροῦ, ἐνεχθήσεται εἰς τὸ ἄνω κατὰ τὰν κάθετον τὰν διὰ τοῦ Β ἀγομέναν. Ἐπεὶ δὲ οὐ κατὰ τὰν αὐτὰν κάθετον ἀλλάλοις ἀντιθλίβονται, <οὐ μενεῖ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τὰ μὲν κατὰ> τὸ Α εἰς τὸ ἄνω ἐνεχθήσεται, τὰ δὲ κατὰ τὸ Λ εἰς τὸ κάτω, καὶ τοῦτο αἰεὶ ἐσσεῖται, ἕως ἂν ὀρθὸν ἀποκατασταθῇ. γ'. Ὄρθον τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν τὸν ἄξονα ἔχη μὴ μείζονα ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, πάντα λόγον ἔχον ποτὶ τὸ ὑγρὸν τῷ βάρει, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, τεθὲν κεκλιμένον οὐ μενεῖ κεκλιμένον, ἀλλ' ἀποκαταστασεῖται οὕτως, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ κατὰ κάθετον εἶμεν.
- 3.27 [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γάρ τι τμᾶμα εἰς τὸ ὑγρὸν, οἷον εἴρηται, καὶ ἔστω αὐτοῦ ἅ βάσεις ἐν τῷ ὑγρῷ, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ τομὰ ἔστω ἅ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἄξων δὲ τοῦ τμήματος καὶ διάμετρος τὰς τομᾶς ἅ ΠΦ, τὰς δὲ ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ τομὰ ἅ ΙΣ. Ἐπειδὴ οὖν κεκλιμένον κεῖται τὸ τμᾶμα, οὐκ ἐσσεῖται κατὰ κάθετον ὁ ἄξων· οὐκ ἄρα ποιήσει ἅ ΠΦ ἴσας γωνίας ποτὶ τὰν ΙΣ. Ἀχθὼ δὴ τις <ἅ ΚΩ παρὰ τὰν ΙΣ ἐφαπτομένα κατὰ> τὸ Ο τὰς ΑΠΟΛ τομᾶς, καὶ τοῦ μὲν ΑΠΟΛ στερεοῦ κέντρον ἔστω τοῦ βάρους τὸ Ρ, τοῦ δὲ ΙΠΟΣ στερεοῦ τὸ Β, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἅ ΒΡ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἔστω κέντρον τοῦ βάρους τὸ Γ τοῦ ΙΣΛΑ. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ἅ μὲν ὑπὸ τῶν ΡΟ, ΟΚ γωνία ὀξεῖα, ἅ δὲ ἀπὸ τοῦ Ρ κάθετος ἐπὶ τὰν ΚΩ ἀγομένα μεταξὺ πίπτουσα τῶν Κ, Ο· ἔστω ἅ ΡΘ.
- 3.28 Ἐὰν δὴ ἀπὸ τῶν Γ, Β ἀχθέωντί τινες παρὰ τὰν ΡΘ, τὸ μὲν ἐν τῷ ὑγρῷ ἀπολαφθὲν ἐνεχθήσεται ἄνω κατὰ τὰν διὰ τοῦ Γ ἀγομέναν, τὸ δ' ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ κατὰ τὰν διὰ τοῦ Β ἀγομέναν κάτω, καὶ οὐ μενεῖ τὸ ΑΠΟΛ στερεὸν οὕτως ἔχον ἐν τῷ ὑγρῷ, ἀλλὰ τὸ μὲν κατὰ τὸ Α ἄνω τὰν φορὰν ἔξει, τὸ δὲ κατὰ τὸ Λ κάτω, ἕως ἂν γένηται ἅ ΠΦ κατὰ κάθετον. δ'. Τὸ ὀρθὸν τμᾶμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅποταν κουφότερον ᾖ τοῦ ὑγροῦ καὶ τὸν ἄξονα ἔχη μείζονα ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ὅταν τῷ βάρει ποτὶ τὸ ἴσογκον ὑγρὸν μὴ ἐλάσ <σὸνα λόγον ἔχη τοῦ ὄν ἔχει> τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ὑπεροχᾶς, ᾧ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τοῦ ἄξονος, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, τεθὲν κεκλιμένον οὐ μενεῖ κεκλιμένον, ἀλλὰ ἀποκαταστασεῖται εἰς ὀρθόν. [Omitted graphic marker] Ἔστω τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος, οἷον εἴρηται, καὶ ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν, εἰ δυνατόν, ἔστω μὴ ὀρθόν, ἀλλὰ κεκλιμένον, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ τοῦ μὲν τμήματος τομὰ ζ'.
- 3.36. (8) Τὸ ὀρθὸν τμᾶμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν τοῦ ὑγροῦ κουφότερον ᾖ καὶ τὸν ἄξονα ἔχη μείζονα μὲν ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ἐλάσσονα δὲ ἢ ὥστε λόγον ἔχειν ποτὶ τὰν μέχρι τοῦ ἄξονος, ὄν τὰ ιε ποτὶ δ, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως ὥστε τὰν βάσιν ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, οὐδέποτε καταστασεῖται οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, ἀλλ' ὥστε ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ μηδὲ καθ' ἐν σαμεῖον ἀπτομέναν τὰς ἐπιφανείας.
- 3.37 [Omitted graphic marker] Ἔστω τμᾶμα οἷον εἴρηται, καὶ ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν καθάπερ ἐρρέθη καθεστακέτω οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας. Δεικτέον ὅτι

οὐ μενεῖ, ἀλλὰ ἀνακλιθήσεται οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μηδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας. Τμαθέντος γὰρ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν τομὰ ἔστω ἡ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἔστω δὲ καὶ τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας τομὰ ἡ ΣΛ, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ τμήματος καὶ διάμετρος ἡ ΠΦ, πάλιν δὲ τεμνέσθω ἡ ΠΦ κατὰ μὲν τὸ Ρ, ὥστε διπλασίαν εἶμεν τὰν ΡΠ τὰς ΡΦ, κατὰ δὲ τὸ Ω, ὥστε τὰν ΠΦ ποτὶ τὰν ΡΩ λόγον ἔχειν ὃν τὰ ιε ποτὶ τὰ δ, καὶ ἡ ΩΚ ὀρθὰ ἄχθω τῇ ΠΦ· ἐσσεῖται δὴ ἐλάσσων ἡ ΡΩ τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος. Ἀπολελάφθω οὖν τῇ μέχρι τοῦ ἄξονος ἴσα ἡ ΡΗ, καὶ ἡ μὲν ΤΟ ἄχθω ἐφαπτομένα τὰς τομὰς κατὰ τὸ Ο παράλληλος ἐοῦσα τῇ ΣΛ, ἡ δὲ ΝΟ τῇ ΠΦ, τεμνέτω δὲ ἡ ΝΟ τὰν ΚΩ πρότερον κατὰ τὸ Ι.

- 3.38 Ὅμοιως δὴ τῷ πρὸ τούτου δειχθήσεται ὅτι ἡ ΝΟ ἥτοι ἡμιολία τὰς ΟΙ ἢ μείζων ἢ ἡμιολία· γίνεται δὴ ἡ ΟΙ τὰς ΙΝ ἐλάσσων ἢ διπλασία. Ἐστω δὴ ἡ ΟΒ διπλασία τὰς ΒΝ, καὶ κατεσκευάσθω τὰ [Omitted graphic marker] αὐτὰ· ὁμοίως δὴ δειχθήσεται ἡ ΡΘ ὀρθὰς γωνίας ποιοῦσα ποτὶ τὰν ΤΟ καὶ ποτὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν, καὶ ἀπὸ τῶν Β, Γ ἀχθεῖσαι παρὰ τὰν ΡΘ κάθετοι ἐσσοῦνται ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν. Κατενεχθήσεται οὖν τὸ μὲν ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ τμήμα εἰς τὸ ὑγρὸν κατὰ τὰν διὰ τοῦ Β κάθετον, τὸ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ ἀνενεχθήσεται κατὰ τὰν διὰ τοῦ Γ· φανερόν οὖν ὅτι ἐπικλιθήσεται τὸ στερεόν, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μηδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, ἐπειδὴ νῦν καθ' ἓν σαμεῖον <ἀπτόμενον ἐπὶ τὸ κάτω φέρε> ται ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Λ. Φανερόν δὲ ὅτι, κἂν ἡ ΟΝ μὴ τέμνη τὰν ΩΚ, ταῦτα δειχθήσεται. ἦ'.
- 3.39 Τὸ ὀρθὸν τμήμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν τὸν ἄξωνα ἔχη μείζονα ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ἐλάσσονα δὲ ἢ ὥστε ποτὶ τὰν μέχρι τοῦ ἄξονος τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον ὃν ἔχει τὰ ιε ποτὶ τὰ δ, ὅταν τὸ βάρος ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἐλάσσονα λόγον ἔχη τοῦ ὃν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ὑπεροχῆς, ἢ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τοῦ ἄξονος, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν, ὥστε τὰν βάσιν μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, οὕτ' ἐς ὀρθὸν ἀποκαταστασεῖται οὔτε μενεῖ κεκλιμένον, πλὴν ὅποταν ὁ ἄξων αὐτοῦ ποτὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν ποιῇ γωνίαν ἴσαν τῇ μελλούσῃ λέγεσθαι. [Omitted graphic marker] Ἐστω τμήμα οἷον εἴρηται, καὶ ἡ ΒΔ ἴσα τῷ ἄξωνι, καὶ ἡ μὲν ΒΚ τὰς ΚΔ διπλασία, ἡ δὲ ΚΡ ἴσα τῇ μέχρι τοῦ ἄξονος, ἔστω δὲ καὶ ἡ μὲν ΤΒ ἡμιολία τὰς ΒΡ, ἡ δὲ ΤΔ τὰς ΚΡ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμήμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἐχέτω τὸ ἀπὸ τὰς ΦΧ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΔΒ, ἔστω δὲ καὶ ἡ Φ <διπλασία τὰς Χ.
- 3.40 Δῆλον οὖν ὅτι > ἡ ΦΧ ποτὶ τὰν ΔΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΤΒ ποτὶ τὰν ΒΔ· ἔστι γὰρ ἡ ΤΒ ἡ ὑπεροχά, ἢ μείζων ἢ ἡμιόλιος ὁ ἄξων τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος· ἐλάσσων ἄρα ἡ ΦΧ τὰς ΒΤ· ὥστε καὶ ἡ Φ τὰς ΒΡ. Ἐστω δὴ τῇ Φ ἴσα ἡ ΡΨ, καὶ τῇ ΒΔ ὀρθὰ ἄχθω ἡ ΨΕ δυναμένα τὸ ἥμισυ τοῦ ὑπὸ τῶν ΚΡ, ΒΨ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΕ. Δεικτέον ὅτι τὸ τμήμα ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν ὡς εἴρηται καταστασεῖται κεκλιμένον, ὥστε τὸν ἄξωνα ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ποιεῖν γωνίαν ἴσαν τῇ ΕΒΨ. Ἀφείσθω γὰρ τι ἐς τὸ ὑγρὸν τμήμα, καὶ ἡ βάσις αὐτοῦ μὴ ἀπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καί, εἰ δυνατόν, μὴ ποιείσθω ὁ ἄξων αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ἴσαν τῇ Β, ἀλλὰ μείζω πρῶτον. Τμαθέντος δὴ τοῦ τμήματος ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ τομὰ ἔστω ἡ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἐν δὲ τῇ τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείᾳ ἡ ΞΣ, ἄξων δὲ καὶ διάμετρος [τοῦ τμήματος] ἡ ΝΟ. Ἀχθω δὴ καὶ ἡ μὲν ΠΥ παρὰ τὰν ΞΣ ἐφαπτομένα τὰς ΑΠΟΛ τομὰς κατὰ τὸ Π, ἡ δὲ ΠΜ παρὰ τὰν ΝΟ, ἡ δὲ ΠΙ κάθετος ἐπὶ τὰν ΝΟ, καὶ τῇ ΒΡ ἔστω ἴσα ἡ ΟΩ, τῇ δὲ ΡΚ ἡ ΩΘ, καὶ ὀρθὰ ἡ ΩΗ τῷ ἄξωνι. Ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται ὁ ἄξων τοῦ τμήματος ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν μείζονα τὰς Β, δῆλον ὅτι τοῦ ΠΙΥ τριγώνου ἡ ποτὶ τῷ Υ γωνία μείζων τὰς Β· μείζονα δὴ λόγον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΠΙ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΙΥ ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΕΨ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΨΒ.

- 3.41 Ἄλλ' ὃν μὲν λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΠΙ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΙΥ, τοῦτον ἔχει ἡ ΚΡ ποτὶ ΥΙ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΨ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΨΒ, τοῦτον ἔχει ἡ ἡμίσεια τᾶς ΚΡ ποτὶ τὰν ΨΒ· μείζονα ἄρα λόγον ἔχει ἡ ΚΡ ποτὶ τὰν ΥΙ ἢ ἡ ἡμίσεια τᾶς ΚΡ ποτὶ τὰν ΨΒ· ἐλάσσων ἄρα ἢ διπλασία ἡ ΥΙ τᾶς ΨΒ. Τᾶς δὲ ΟΙ διπλασία ἡ ΙΥ· ἐλάσσων ἄρα ἡ ΟΙ τᾶς ΨΒ· ὥστε ἡ ΙΩ μείζων ἐστὶ τᾶς ΨΡ. Ἄ δὲ ΨΡ ἴσα ἐστὶ τᾷ Φ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΙΩ τᾶς Φ. Καὶ ἐπεὶ ὑπόκειται τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἔχειν λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΦΧ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ δεδυκὸς αὐτοῦ ποτὶ τὸ ὅλον τμᾶμα, ὃν δὲ τὸ δεδυκὸς ποτὶ τὸ ὅλον, τοῦτον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΠΜ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΟΝ, ὃν ἄρα λόγον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΦΧ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΜΠ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΟΝ· ἴσα ἄρα ἐστὶν ἡ ΦΧ τᾷ ΠΜ. Ἄ δὲ ΠΗ ἐδείχθη μείζων ἐοῦσα τᾶς Φ· δηλον οὖν ὅτι ἡ ΠΜ ἐλάσσων ἢ ἡμιολία ἐστὶν τᾶς ΠΗ, ἡ δὲ ΠΗ τᾶς ΗΜ μείζων ἢ διπλασίον. Ἐστω οὖν ἡ ΠΖ διπλασίον τᾶς ΖΜ· ἐσσεῖται δὴ τὸ μὲν Θ κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ στερεοῦ, τοῦ δὲ ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ Ζ· τοῦ δὴ λοιποῦ μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐσσεῖται ἐπὶ τᾶς ΖΘ εὐθείας ἐπιζευχθείσας καὶ ἐκβληθείσας.
- 3.42 Ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Γ· δειχθήσεται δὴ ὁμοίως ἡ ΘΗ κάθετος ἐοῦσα ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν, καὶ τὸ μὲν ἐντὸς τοῦ ὑγροῦ τμᾶμα ἐνεχθήσεται εἰς τὸ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ κατὰ τὰν διὰ τοῦ Ζ ἀγμέναν κάθετον ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν, τὸ δὲ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ ἐνεχθήσεται εἰς τὸ ἐντὸς κατὰ τὰν διὰ τοῦ Γ· οὐ μενεῖ δὴ τὸ τμᾶμα κατὰ τὰν ὑποκειμένην κλίσιν. Οὐδὲ μὴν εἰς τὸ ὀρθὸν ἀποκαταστασεῖται. Δῆλον δὲ διὰ τούτων· ἐπειδὴ τῶν ἀγμένων διὰ τῶν Ζ, Γ καθέτων ἡ μὲν διὰ τοῦ Ζ ἀγμένα τᾶς ΓΖ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρεα πίπτει, ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ Λ, ἡ δὲ διὰ τοῦ Γ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Α, δηλον ὅτι διὰ τὰ προειρημένα τὸ μὲν Ζ κέντρον ἄνω οἰσθήσεται, τὸ δὲ Γ κάτω· ὥστε τοῦ ὅλου μεγέθους τὰ μέρεα τὰ ἀπὸ τοῦ Α κάτω οἰσθήσεται. Τοῦτο δ' ἦν εὐχρηστον ποτὶ τὸ δεῖξαι. Ὑποκείσθω πάλιν τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτά, ὁ δὲ ἄξων τοῦ τμήματος ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ποιεῖ <τω γωνίαν ἐλάσσονα τᾶς ποτὶ τῷ Β· ἐλάσσονα δὴ λόγον> ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΠΙ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΙΥ ἢ τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΨ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΨΒ· καὶ ἡ ΚΡ ἄρα ποτὶ τὰν ΥΙ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ἡμίσεια τᾶς ΚΡ ποτὶ τὰν ΨΒ. Μείζων ἄρα ἐσσεῖται ἢ διπλασίον ἡ ΙΥ τᾶς ΨΒ· ἡ ἄρα ΩΙ ἐλάσσων τᾶς ΨΡ. Ἐσσεῖται οὖν καὶ ἡ ΠΗ ἐλάσσων τᾶς Φ. Ἄ δὲ ΜΠ τᾷ ΦΧ ἴσα· δηλον οὖν ὅτι μείζων ἢ ἡμιολία ἡ ΠΜ τᾶς ΠΗ, ἡ δὲ ΠΗ ἐλάσσων ἢ διπλασίον τᾶς ΗΜ.
- 3.43 Ἐστω οὖν ἡ ΠΖ τᾶς ΖΜ διπλασία. Πάλιν οὖν τοῦ μὲν ὅλου κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρεος τὸ Θ, τοῦ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ Ζ· ἐπιζευχθείσας δὴ τᾶς ΖΘ καὶ ἐκβληθείσας ἐσσεῖται τὸ <κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ ἐπὶ τᾶς ἐκβληθείσας>. Ἐστω τὸ Γ, καὶ ἄχθωσαν κά' θετοὶ ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν διὰ τῶν Ζ, Γ παρὰ τὰν ΗΘ· δηλον οὖν ὅτι οὐ μενεῖ τὸ ὅλον τμᾶμα, ἀλλὰ κλιθήσεται, ὥστε τὸν ἄξονα ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ποιεῖν γωνίαν μείζονα ἢς νῦν ποιεῖ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ οὖν οὔτε γωνίαν μείζονα τᾶς Β ποιοῦντος τοῦ ἄξονος ποτὶ τὸ ὑγρὸν σταθήσεται τὸ τμᾶμα οὐτ' ἐλάσσονα, φανερόν ὅτι ταλικάυταν ποιοῦντος γωνίαν σταθήσεται· οὕτως γὰρ ἡ ΙΟ ἐσσεῖται ἴσα τᾷ ΨΒ καὶ ἡ ΩΙ τᾷ ΨΡ καὶ τᾷ Φ ἡ ΠΗ· ἡμιολία ἄρα ἐσσεῖται ἡ ΜΠ τᾶς ΠΗ, ἡ δὲ ΠΗ τᾶς ΗΜ διπλασία. Τὸ Η ἄρα τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ βάρεος κέντρον ἐστὶν· ὥστε κατὰ τὰν αὐτὰν κάθετον ἀνεκχθήσεται, καὶ τὸ ἐκτὸς ἐς τὸ κάτω ἐνεκχθήσεται.
- 3.44 Μενεῖ ἄρα· ἀντωθοῦνται γὰρ ὑπ' ἀλλήλων. Θ'. Τὸ ὀρθὸν τμᾶμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν τὸν ἄξονα ἔχη μείζονα μὲν ἢ ἡμιόλιον τᾶς μέχρι τοῦ ἄξονος, ἐλάσσονα δὲ ἢ ὥστε τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὰ ιε ποτὶ δ, καὶ τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν μείζονα λόγον ἔχη τοῦ ὃν ἔχει ἡ ὑπεροχά, ἢ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἄξονος τετράγωνον τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τᾶς ὑπεροχᾶς, ἢ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τᾶς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ



τοῦ ἄξονος, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, τεθὲν κεκλιμένον οὔτε κατασταθήσεται, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ κατὰ κάθετον εἶμεν, οὔτε μενεῖ κεκλιμένον, πλην ὅταν ὁ ἄξων αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ποιῇ γωνίαν ἴσαν τῇ λαφθείσῃ ὁμοίως ἢ πρότερον. [Omitted graphic marker] Ἔστω τμᾶμα οἶον εἴρηται, καὶ κείσθω ἁ ΔΒ ἴσα τῷ ἄξονι τοῦ τμᾶματος, καὶ ἁ μὲν ΒΚ τᾶς ΚΔ διπλασία ἔστω, ἁ δὲ ΚΡ ἴσα τῇ μέχρι τοῦ ἄξονος, ἁ δὲ ΤΒ ἡμιολία τᾶς ΒΡ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἔχέτω ἁ ὑπεροχά, ἢ ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τᾶς ΦΧ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ἔστω δὲ ἁ Φ διπλασία τᾶς Χ.

3.45 Δῆλον οὖν ὅτι ἁ ὑπεροχά, ἢ ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ τοῦ ἀπὸ τᾶς ΒΤ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἁ ὑπεροχά, ἢ ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τᾶς ΦΧ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ· ἔστι γὰρ ἁ ΒΤ ἁ ὑπεροχά, ἢ μείζων ἐστὶν ἢ ἡμιόλιος ὁ ἄξων τοῦ τμᾶματος τᾶς μέχρι τοῦ ἄξονος. Μείζονι ἄρα ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ τοῦ ἀπὸ τᾶς ΦΧ ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τᾶς ΒΤ· ὥστε ἁ ΦΧ ἐλάσσων ἐστὶ τᾶς ΒΤ· καὶ ἁ Φ ἄρα τᾶς ΒΡ. Ἔστω οὖν τῇ Φ ἴσα ἁ ΡΨ, καὶ ἁ ΨΕ ὀρθὰ ἄχθω τῇ ΒΔ δυναμένα τὸ ἡμισυ τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τᾶν ΚΡ, ΨΒ. Φαμί ὅτι τὸ τμᾶμα ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, καταστασεῖται οὕτως, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν ἴσαν τῇ Β. Ἀφείσθω [μὲν] γὰρ τὸ τμᾶμα, ὡς εἴρηται, ἐς τὸ ὑγρὸν, καὶ μὴ ποιείτω ὁ ἄξων ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ἴσαν τῇ Β, ἀλλὰ μείζονα πρότερον. Τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ἔστω τοῦ τμᾶματος τομὰ ἁ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομά, τᾶς δὲ τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας ἁ ΤΙ, ἄξων δὲ [τῆς τομῆς] καὶ διάμετρος ἁ ΝΟ, καὶ τετμάσθω κατὰ τὰ Ω, Θ, ὡς καὶ πρότερον, ἄχθω δὲ καὶ ἁ μὲν ΥΠ παρὰ τὰν ΤΙ ἐφαπτομένα τᾶς τομᾶς κατὰ τὸ Π, ἁ δὲ ΠΜ μείζων ἄρα ἁ ΣΩ τᾶς ΡΨ καὶ ἁ ΠΗ τᾶς Φ.

3.46 Καὶ ἐπεὶ τὸ τμᾶμα βάρει λόγον ἔχει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, ὃν ἁ ὑπεροχά, ἢ μείζον ἐστὶν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τᾶς ΦΧ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ δεδυκὸς αὐτοῦ τμᾶμα ποτὶ τὸ ὅλον, δῆλον ὅτι τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ δεδυκὸς αὐτοῦ μέρος ποτὶ τὸ ὅλον τμᾶμα, ὃν ἁ ὑπεροχά, ἢ ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τᾶς ΦΧ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ ΒΔ· ἔξει οὖν καὶ τὸ ὅλον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΦΧ. Ὅν δὲ λόγον ἔχει τὸ ὅλον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ, τοῦτον ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΝΟ ποτὶ τὸ ἀπὸ ΠΜ· ἴσα ἄρα ἁ ΜΠ τῇ ΦΧ.

3.47 Ἄ δὲ ΠΗ δέδεικται μείζων τᾶς Φ· ἄρα ΜΗ ἐλάσσων ἐστὶν τᾶς Χ· μείζων <ἄρα ἐστὶν ἢ διπλασία ἁ ΠΗ> τᾶς <ΗΜ. Ἔστω δὲ ἁ ΠΖ διπλασία τᾶς ΖΜ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἁ ΖΘ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Γ· ἔσται οὖν τοῦ μὲν ὅλου τμᾶματος κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Θ, τοῦ δὲ ἐκτὸς> τοῦ ὑγροῦ τὸ <Ζ, τοῦ δὲ ἐντὸς ἐν τῇ ΘΓ· ἔστω δὲ τὸ> Γ. <Δειχθήσεται δὲ ὁμοίως τοῖς πρότερον ἁ ΘΗ> κάθετος ἐπὶ <τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ καὶ αἰ διὰ τῶν Ζ, Γ παρὰ τὰν ΘΗ> ἀγόμεναι κάθετοι καὶ αὐταὶ ἐπὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ. Κατενεχθήσεται ἄρα τὸ μὲν ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ τμᾶμα ἐς τὸ κάτω κατὰ τὰν διὰ τοῦ Ζ, τὸ δὲ ἐντὸς κατὰ τὰν διὰ τοῦ Γ ἀνενεχθήσεται· οὐ μενεῖ οὖν τὸ ὅλον τμᾶμα ἀκλινές. Οὐδὲ μὴν καταστραφήσεται, ὥστε κατὰ κάθετον εἶμεν τὸν ἄξονα ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν, ἐπειδὴ τὰ ἐπὶ <τὰ αὐτὰ τῷ Λ κάτω, τὰ δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Α ἐς τὰ ἄνω οἰσθήσεται,> διὰ τὰ ἀνάλογον τοῖς λεγομένοις ἐπὶ τοῦ πρὸ αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄξων ποτὶ τὸ ὑγρὸν ποιῇ γωνίαν ἐλάσσονα τᾶς Β, ὁμοίως τοῖς πρότερον δειχθήσεται ὅτι οὐ μενεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλὰ κλιθήσεται, ἕως ἂν ὁ ἄξων ποιῇ γωνίαν ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ἴσαν τῇ Β. ι'.

3.48

Τὸ ὀρθὸν τμᾶμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδούς, ὅταν κουφότερον ὢν τοῦ ὑγροῦ τὸν ἄξονα ἔχη μείζονα ἢ ὥστε λόγον ἔχειν ποτὶ τὰν μέχρι τοῦ ἄξονος [τοῦ] ὢν ἔχει τὰ  $\iota\epsilon$  ποτὶ τὰ  $\delta$ , ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, ὅτε μὲν ὀρθὸν καταστασεῖται, ὅτε δὲ κεκλιμένον, καὶ ποτὲ μὲν οὕτω κεκλιμένον, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ καθ' ἓν σαμεῖον ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ τοῦτο ἐν δισσοῖς κλιμάτεσσι ποιήσει, ποτὲ δὲ οὕτως κεκλιμένον καταστασεῖται, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ κατὰ πλείονα τόπον βρέχεσθαι, ποτὲ δὲ οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφα <νείας ὢν δὲ λόγον ἔχοντος τῷ> βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἕκαστα αὐτῶν ἐσσεῖται, νῦν δηλωθήσεται. [Omitted graphic marker]

Ἔστω τμᾶμα οἷον εἴρηται, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ τομὰ ἔστω ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἡ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομά, ἄξων δὲ ἔστω καὶ διάμετρος τὰς τομαῖς ὁ ΒΔ, τετμάσθω δὲ ὁ ΒΔ κατὰ τὸ Κ, ὥστε διπλασίαν εἶμεν τὰν ΒΚ τὰς ΚΔ, κατὰ δὲ τὸ Τ, ὥστε τὰν ΔΒ ποτὶ τὰν ΚΤ λόγον ἔχειν ὡς τὰ  $\iota\epsilon$  ποτὶ  $\delta$ · δηλὸν οὖν ὅτι ἡ ΚΤ μείζων ἐστὶ τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος.

- 3.49 Ἔστω οὖν ἡ ΚΡ ἴσα τῇ μέχρι τοῦ ἄξονος, τὰς δὲ ΒΡ ἡμίσεια ἔστω ἡ ΡΣ· ἔστι δὴ καὶ ἡ ΣΒ ἡμιολία τὰς ΒΡ. Ἐπιζευχθείσας δὲ τὰς ΑΒ καὶ τὰς ΤΕ ὀρθᾶς ἀχθείσας ἄχθω ἡ ΕΖ παρὰ τὰν ΒΔ, καὶ πάλιν τὰς ΑΒ δίχα τμαθείσας κατὰ τὸ Θ ἄχθω παρὰ τὰν ΒΔ ἡ ΘΗ, καὶ λελάφθω ὀρθογωνίου κώνου τομὰ ἡ ΑΕΙ περὶ διάμετρον τὰν ΕΖ καὶ ἡ ΑΘΔ περὶ διάμετρον τὰν ΘΗ, ὥστε ὅμοια εἶμεν τὰ ΑΕΙ, ΑΘΔ τμάματα τῷ ΑΒΛ τμάματι· γραφήσεται δὴ ἡ ΑΕΙ κώνου τομὰ διὰ τοῦ Κ, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Ρ ὀρθὰ ἀχθείσα τῇ ΒΔ τεμεῖ τὰν ΑΕΙ. Τεμνέτω κατὰ τὰ Υ, Γ, καὶ διὰ τῶν Υ, Γ ἄχθωσαν παρὰ τὰν ΒΔ αἱ ΥΧ, ΓΝ, τεμνέτωσαν δὲ αὗται τὰν ΑΘΔ τομὰν κατὰ τὰ Ξ, Φ, ἄχθωσαν δὲ καὶ αἱ ΠΨ, Ορ ἐφαπτόμεναι τὰς ΑΠΟΛ τομαῖς κατὰ τὰ Ο, Π. Δεδομένα δὴ τρία τινὰ τμάματα τὰ ΑΠΟΛ, ΑΕΙ, ΑΘΔ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν εὐθειᾶν καὶ τῶν ὀρθογωνίων κώνων τομαῖν ὀρθὰ καὶ ὅμοια, ἄνισα δέ, καὶ ἀπολέλαπται ἀφ' ἐκάστας βάσιος, ἀπὸ δὲ τοῦ Ν ἀναγμέναι αἱ ΝΞ, ΝΓ, ΝΟ· ἡ ΟΓ ἄρα ποτὶ τὰν ΓΞ τὸν συγκείμενον λόγον ἔξει ἕκ τε τοῦ, ὢν ἔχει ἡ ΙΛ ποτὶ ΛΑ, καὶ ὢν ἔχει ἡ ΑΔ ποτὶ ΔΙ.
- 3.50 Ἐχει δὲ καὶ ἡ ΛΙ ποτὶ ΛΑ ὢν δύο ποτὶ  $\epsilon$ · ἅ τε γὰρ ΤΒ ποτὶ ΒΔ ἐστὶν ὡς δύο ποτὶ  $\epsilon$ , καὶ ἡ ΕΒ ποτὶ ΒΑ καὶ ἡ ΔΖ ποτὶ ΔΑ, τούτων δὲ διπλασίαι αἱ ΛΙ, ΛΑ· ἡ δὲ ΑΔ ποτὶ ΔΙ ἔχει ὅσον πέντε πρὸς  $\alpha$ , ὁ δὲ συγκείμενος λόγος ἐξ οὗ ὢν ἔχει τὰ δύο ποτὶ τὰ  $\epsilon$  καὶ ἐξ οὗ ὢν ἔχει τὰ πέντε ποτὶ τὸ ἐν ὁ αὐτός ἐστι τῷ ὢν ἔχει τὰ δύο ποτὶ τὸ  $\alpha$ · διπλασία ἄρα ἐστὶν ἡ ΟΓ τὰς ΓΞ. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΠΥ τὰς ΥΦ. Ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἡ ΔΣ ἡμιολία τὰς ΚΡ, δηλὸν ὅτι ἡ ΒΣ ἡ ὑπεροχὰ ἐστὶν, ἥ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος. Εἰ μὲν οὖν τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὢν τὸ ἀπὸ τὰς ΒΣ ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, ἢ μείζονα τούτου τοῦ λόγου, ἀφεθὲν τὸ τμᾶμα εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, ὀρθὸν καταστασεῖται· δέδεικται γὰρ πρότερον ὅτι [ἐὰν] τμᾶμα μείζονα ἔχον τὸν ἄξονα ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ἐὰν τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν μὴ ἐλάσσονα λόγον ἔχη τοῦ ὢν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ὑπεροχᾶς, ἥ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τοῦ ἄξονος, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν οὕτως ὡς εἴρηται, ὀρθὸν καταστασεῖται. Ἐπὴν δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἐλάσσονα μὲν λόγον ἔχη τοῦ ὢν ἔχει τὸ ἀπὸ τὰς ΣΒ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, μείζονα δὲ τοῦ ὢν ἔχει τὸ ἀπὸ τὰς ΟΞ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ τὸν ἄξονα αὐτοῦ γωνίαν ποιεῖν ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ μείζονα τὰς ρ.
- 3.51 Ἐὰν δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν τοῦτον ἔχη τὸν λόγον, ὢν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΞΟ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ἄπτεσθαι καθ' ἓν τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ τὸν ἄξονα αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ

ὕγρου γωνίαν ποιεῖν ἴσαν τᾷ ρ. Ἐὰν δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἐλάσσονα μὲν λόγον ἔχη τοῦ ὄν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΞΟ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, μείζονα δὲ τοῦ ὄν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΠΦ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν καὶ τεθὲν κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ κατὰ πλείονα τόπον τέμνεσθαι ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ. Εἰ δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὄν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΠΦ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν καὶ τεθὲν κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ καθ' ἓν σαμεῖον ἄπτεσθαι τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ τὸν ἄξονα αὐτοῦ ποιεῖν γωνίαν ἴσαν τᾷ Ψ. Ἐὰν δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει πρὸς τὸ ὑγρὸν ἐλάσσονα λόγον ἔχη τοῦ ὄν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΠΦ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν καὶ τεθὲν κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὸν μὲν ἄξονα αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν ἐλάσσονα τᾶς Ψ, τὰν δὲ βάσιν αὐτοῦ μηδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας.

3.52 Δειχθήσεται δὲ ταῦτα ἐξῆς. Ἐχέτω δὴ πρῶτον τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν μείζονα μὲν λόγον τοῦ ὄν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΞΟ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ἐλάσσονα δὲ τοῦ ὄν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ὑπεροχᾶς τετράγωνον, ᾧ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τᾶς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ τετράγωνον, καὶ ὑποκείσθω τὸ πρότερον κατεσκευασμένον σχῆμα, ὄν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἐχέτω τὸ ἀπὸ τᾶς Ψ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ· ἔστι δὴ ἡ Ψ τᾶς μὲν ΞΟ μείζων, ἐλάσσων δὲ τᾶς ὑπεροχᾶς, [Omitted graphic marker] ᾧ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τᾶς μέχρι τοῦ ἄξονος.

3.53 Ἐναρμόσθω δὲ τις μεταξὺ τῶν ΑΠΟΛ, ΑΞΔ κώνων <τομᾶν> , [Omitted graphic marker] Καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΗΚ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ω.

3.57. (17) Ἐσσεῖται δὴ τοῦ μὲν ὅλου τμήματος κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Κ, τοῦ δὲ ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ Η, τοῦ δ' ἐκτὸς ἐπὶ τᾶς ΚΩ· ἔστω τὸ Ω. Δειχθήσεται δὴ ὁμοίως ἅ τε ΚΖ κάθετος ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν καὶ αἱ διὰ τῶν Η, Ω σαμείων παρὰ τὰν ΚΖ. Δῆλον οὖν ὅτι οὐ μινεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλ' ἐπικλιθήσεται, ἕως ἂν ἡ βάσις αὐτοῦ ἄπτηται καθ' ἓν σαμεῖον τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καθάπερ <κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ> ἐπιφάνειαν.

3.58. (12) Κατὰ τὰς αὐτὰς οὖν εὐθείας τό τε ἐν τῷ ὑγρῷ ἀνενεχθήσεται καὶ τὸ <ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ> κατενεχθήσεται μινεῖ <δὴ τὸ τμᾶμα, καὶ> ἅ τε <βάσις καθ' ἓν σαμεῖον ἄψεται τᾶς τοῦ> ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ ὁ ἄξων <τοῦ τμήματος> ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ποιήσει γωνίαν ἴσαν τᾷ προγεγραμμένῳ.

3.59 εὐθεῖαν κατὰ τὸ Η. Δειχθήσεται δὴ ἡ ΠΥ διπλασία τᾶς ΥΙ, καθάπερ ἐδείχθη καὶ ἡ ΓΟ τᾶς ΓΧ. Ἀχθῶ δὲ καὶ ἡ μὲν ΠΩ ἐφαπτομένα τᾶς ΑΠΟΛ κατὰ τὸ Π, ἡ δὲ ΠΕ κάθετος ἐπὶ τὰν ΒΔ, καὶ ἡ ΙΑ ἐπιζευχθεῖσα <ἐκβεβλήσθω> ἐπὶ τὸ Χ· ἐσσεῖται δὲ ἡ ΑΙ τᾷ ΙΧ ἴσα καὶ ἡ ΑΧ τᾷ ΠΩ παράλληλος. Δεικτέον δὴ ὅτι τὸ τμᾶμα ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν καὶ κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, οὕτως καταστασεῖται κεκλιμένον, ὥστε τὸν ἄξονα ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν <ἐλάσσονα τᾶς Φ, τὰν δὲ βάσιν αὐτοῦ μηδὲ καθ' ἓν σαμεῖον ἄπτεσθαι τᾶς τοῦ> ὑγροῦ ἐπιφανείας. [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γὰρ εἰς τὸ ὑγρὸν καὶ καθεστακέτω οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ καθ' ἓν σαμεῖον ἄπτεσθαι τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, τμαθέντος δὲ τοῦ τμήματος ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν διὰ τοῦ ἄξονος τομᾶ ἔστω τᾶς μὲν τοῦ τμήματος ἐπιφανείας ἡ ΑΗΒΛ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶ, τᾶς δὲ τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας ἡ ΑΖ, ἄξων δὲ καὶ διάμετρος τᾶς τομᾶς ἡ ΒΔ, καὶ τετμάσθω ἡ ΒΔ κατὰ τὰ Κ, Ρ ὁμοίως [Omitted graphic marker] <κατε-> σκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι.

- 3.62. (3) Ὅμοίως δὴ δειχθήσεται ἅ ΘΗ ἴσα τᾷ Ψ· ὥστε καὶ τᾷ ΙΠ ἴσα. Ἐπεὶ οὖν ἅ Λ γωνία οὐκ ἐλάσσων ἐστὶ τᾷς Φ, οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶν ἅ ΓΒ τᾷς ΣΒ, οὐδὲ ἅ ΓΡ ἐλάσσων τᾷς ΣΡ οὐδὲ ἅ ΗΞ τᾷς ΘΦ. Καὶ ἐπειδὴ ἅ ΙΠ ἡμιολία ἐστὶ τᾷς ΠΥ, ἐλάσσων δὲ ἅ ΠΥ τᾷς ΘΦ, καὶ ἅ μὲν ΗΘ ἴσα τᾷ ΠΙ, ἅ δὲ ΗΞ οὐκ ἐλάσσων τᾷς ΘΦ, μείζων ἔσται ἅ ΞΗ τᾷς ΠΥ· ἅ ἄρα ΗΞ μείζων ἐστὶν ἢ διπλασία τᾷς ΞΘ. Ἔστω δὴ ἅ ΗΥ διπλασία τᾷς ΥΘ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἅ ΥΚ ἐκβεβλήσθω· δηλον δὴ ὁμοίως τοῖς πρότερον ὅτι οὐ μενεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλὰ κλιθήσεται, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν <τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν ἐλάσσονα τᾷς Φ> . Ἔστω δὴ πάλιν τὸ τμᾶμα ποτὶ τὸ ὑγρὸν τῷ βάρει μείζονα μὲν λόγον ἔχον τοῦ ὄν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾷς ΖΠ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΒΔ, ἐλάσσονα δὲ τοῦ ὄν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾷς ΞΟ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΒΔ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἐχέτω τὸ ἀπὸ τᾷς Ψ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΒΔ· δηλον οὖν ὅτι ἅ Ψ τᾷς μὲν ΖΠ μείζων ἐστίν, τᾷς δὲ ΞΟ ἐλάσσων.
- 3.63. (9) Ἐναρμόσθω δὴ εἰς τὸ μεταξὺ τᾶν ΑΞΔ, ΑΠΟΛ [τμημάτων] ἴσα τᾷ Ψ, παράλληλος δὲ τᾷ ΒΔ ἅ ΦΙ τέμνουσα τὰν μεταξὺ [τοῦ] κώνου τομὰν κατὰ τὸ Υ· πάλιν δὴ ἅ ΦΥ διπλασία τᾷς ΥΙ δειχθήσεται, καθάπερ ἅ ΟΓ τᾷς ΞΓ. Ἀχθῶ δὲ ἀπὸ τοῦ Φ τοῦ ΑΠΟΛ ἐφαπτομένα κατὰ τὸ Φ ἅ ΦΩ· ὁμοίως δὴ τοῖς πρότερον δειχθήσεται ἅ μὲν ΑΙ τᾷ ΧΙ ἴσα, ἅ δὲ ΑΧ τᾷ ΦΩ παράλληλος. Δεικτέον δὲ ὅτι τὸ τμᾶμα ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν, ὥστε τὰν βάσιν μὴ ἄπτεσθαι τᾷς ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ, καὶ τεθὲν κεκλιμένον οὕτως κλιθήσεται, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ κατὰ πλείονα τόπον τέμνεσθαι ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ. [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γὰρ εἰς τὸ ὑγρὸν ὡς εἴρηται, καὶ κείσθω τὸ πρῶτον [καὶ] οὕτως κεκλιμένον, <ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μηδὲ καθ' ἓν> ἄπτεσθαι τᾷς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν ἐν μὲν τᾷ τοῦ τμήματος ἐπιφανείᾳ γίνεται τομὰ ἅ ΑΒΓ, ἐν δὲ τᾷ τοῦ ὑγροῦ ἅ ΕΖ, ἄξων δὲ ἔστω [τῆς τομῆς] καὶ διάμετρος [τοῦ τμήματος] ἅ ΒΔ, καὶ τετμάσθω ἅ ΒΔ κατὰ τὰ Κ, Ρ ὁμοίως τοῖς πρότερον, ἄχθω δὲ καὶ ἅ μὲν ΗΛ παρὰ τὰν ΕΖ ἐφαπτομένα τᾷς [ἀπὸ τῆς] ΑΒΓ τομᾶς κατὰ τὸ Η, ἅ δὲ ΗΘ παρὰ τὰν ΒΔ, ἅ δὲ ΗΣ κάθετος ἐπὶ τὰν ΒΔ.
- 3.64 Ἐπεὶ δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει λόγον ἔχει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, ὃν τὸ ἀπὸ τᾷς Ψ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾷς ΒΔ, δηλον ὅτι ἅ Ψ ἴσα ἐστὶν τᾷ ΗΘ· δειχθήσεται γὰρ ὁμοίως τοῖς πρότερον· ὥστε καὶ ἅ ΗΘ ἴσα ἐστὶν τᾷ ΦΙ· καὶ τὰ τμήματα ἄρα τὰ ΑΦΧ, ΕΒΖ ἴσα ἐστὶν ἀλλάλοις. Ἐπεὶ δ' ἐν ἴσοις καὶ ὁμοίοις τμαμάτεσι τοῖς ΑΠΟΛ, ΑΒΓ ἀγμέναι ἐντὶ αἱ ΑΧ, ΕΖ ἴσα τμήματα ἀφαιροῦσαι, καὶ ἅ μὲν ἀπ' ἄκρας τᾷς βάσιος, ἅ δὲ οὐκ ἀπ' ἄκρας, ἐλάσσονα ποιήσει τὰν ὀξεῖαν ποτὶ τὰν διάμετρον τοῦ τμήματος ἅ ἀπ' ἄκρας τᾷς βάσιος ἀχθεῖσα.
- 3.65 Καὶ ἐπειδὴ τοῦ ΗΛΣ τριγώνου ἅ Λ μείζων τᾷς Ω γωνίας τοῦ ΦΤΩ τριγώνου, δηλον ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἅ Βς τᾷς ΒΤ, ἅ δὲ ςΡ τᾷς ΡΤ μείζων, καὶ ἅ ΗΞ μείζων τᾷς ΦΗ· ἅ ΞΘ ἄρα ἐλάσσων τᾷς ΗΙ. Καὶ ἐπεὶ διπλασία ἐστὶν ἅ ΦΥ τᾷς ΥΙ, δηλον ὅτι ἅ ΗΞ μείζων ἐστὶν ἢ διπλασία τᾷς <ΞΘ. Ἔστω δὴ ἅ ΗΑ' διπλασία> τᾷς Α'Θ· δηλον δὴ ἐκ τούτων ὅτι οὐ μενεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλὰ ἐπικλιθήσεται, ἕως ἂν ἅ βάσις αὐτοῦ θίγῃ καθ' ἓν σαμεῖον τᾷς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας. [Omitted graphic marker] Ἀπτέσθω δὴ καθ' ἓν σαμεῖον, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι ἐγράφθη, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω· δειχθήσεται δὴ πάλιν ὅτι ΘΗ ἴσα ἐοῦσα τᾷ ΦΙ καὶ τὰ ΑΦΧ, ΑΒΖ τμήματα ἴσα ἀλλάλοις. Καὶ ἐπεὶ ἐν ἴσοις καὶ ὁμοίοις τμαμάτεσι τοῖς ΑΠΟΛ, ΑΒΓ ἀγμέναι ἐντὶ αἱ ΑΧ, ΑΖ ἴσα τμήματα ἀφαιροῦσαι, ἴσας ποιούσι γωνίας ποτὶ ταῖς διαμέτροις τῶν τμαμάτων· τῶν ἄρα ΛΗΣ, ΦΤΩ αἱ ποτὶ τοῖς Λ, Ω γωνίαι ἴσαι ἐντί, καὶ ἅ ΒΣ εὐθεῖα τᾷ ΒΤ [Omitted graphic marker] ἴσα καὶ ἅ ΣΡ τᾷ ΡΤ καὶ ἅ ΗΞ τᾷ ΦΗ καὶ ἅ ΞΘ τᾷ ΗΙ.
- 3.66 Ἐπεὶ δὲ διπλασία ἐστὶν ἅ ΦΥ τᾷς ΥΙ, φανερόν ὅτι ἅ ΗΞ μείζων ἐστὶν ἢ διπλασία τᾷς ΞΘ. Ἔστω οὖν ἅ Η Λ Ο τᾷς Λ Ο Θ διπλασίων· πάλιν δὴ ἐκ τούτων δηλον ὡς οὐ μενεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλ'

ἐπικλιθήσεται ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Α. Ἐπεὶ δὲ καθ' ἓν σαρμεῖον ὑπετέθη τὸ τμήμα ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, δῆλον ὅτι κατὰ πλείονα τόπον ἢ βάσις ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ καταλαφθήσεται.